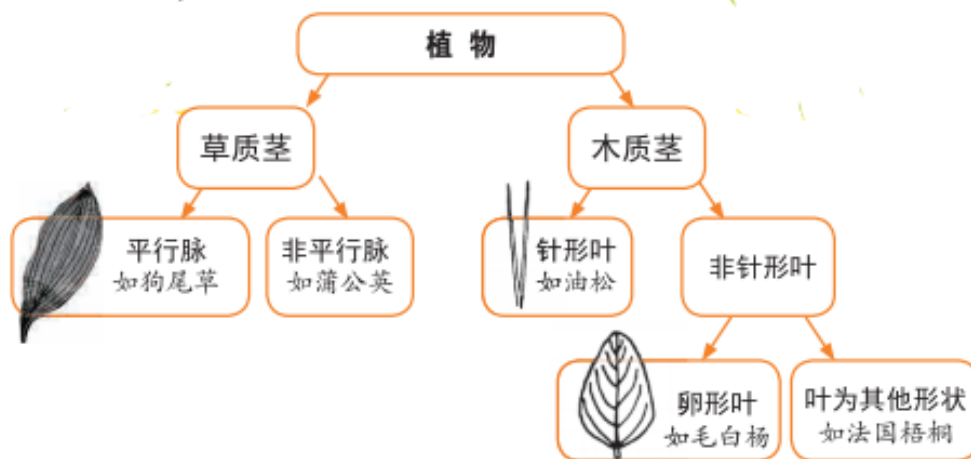


六下第二单元知识要点

- 1.生物多样性是地球生命存在的基础。生物为人类提供了食物、建筑、家居材料及其他生活、生产原料。它们在维持气候，保护水源、土壤和维护生态环境等方面做出了巨大的贡献。
- 2.调查是围绕一定的主题进行了解、考察的科学研究方法。科学家研究一个区域的生物多样性，通常要对这个区域的生物种类进行调查：一是统计一个区域内生物的种类数目，二是统计单位面积内生物的种类数目。调查的基本过程：明确调查任务、制订调查方案和进行实地调查。
- 3.调查方法：（1）观察花坛中的动植物；（2）把不认识的动植物画下来或拍照片；（3）从脚印、粪便、毛发等痕迹推测躲藏起来的动物和曾经来过的动物。
- 4.二歧分类法：将事物进行分类的一种常用方法。确定一个标准，将事物分成两类，在每一类下，再确定新的标准，将其分为两类，继续确定新的分类标准，直到不能再分为止。
 - ①草质茎：茎中木质部成分少，通常较柔软，易折断，外表常呈绿色。
 - ②木质茎：茎秆坚硬，大部分由木质部组成。



- 5.制作校园生物分布图：由于生物种类较多，可以采用编号的方法来进行标注。也可以将我们画的生物图剪贴在分布图旁边，用箭头指出它所在的位置。
- 6.校园中的动植物存在的关系：有些动物以植物为食，动物的粪便可以给植物生长提供养分，有些动物在土壤中疏松土壤的行为有利于植物生长。生物与生物、生物与生存的环境相互依存、相互影响。
- 7.遗传和变异：（1）植物后代和亲代非常相似，这种现象叫遗传。（2）植物后代和亲代之间也会有一些细微的不同，这种现象叫变异。（3）遗传和变异是普遍存在的，是生物进化的基础。（4）正是因为有了遗传和变异，自然界才出现了形形色色的植物和多种多样的动物。
- 8.人类利用植物的遗传和变异现象改善着人类生活：（1）袁隆平院士发明的杂交水稻；（2）抗倒小麦；（3）太空椒、无籽西瓜。
- 9.孟德尔：现代遗传学之父，进行了豌豆杂交实验，发现生物遗传规律。
- 10.生活中常见动物的分类：（1）鸟类：身体上长有羽毛的动物，如鸡、企鹅等。（2）哺乳动物：直接生下小动物，并用乳汁喂养后代的动物，如兔子、狗、鲸鱼、蝙蝠等。（3）鱼类：终生在水中生活，用鳃呼吸的动物，如鲤鱼等。（4）昆虫：身体分为头、胸、腹三部分，有三对足的动物，如蚂蚁、蜜蜂、蝗虫、蝴蝶等（蜘蛛、蜈蚣不是昆虫）。

11.在世界上不能找到完全相同的两个个体。

12.人的相貌特征、血型、性格、行为方式等方面都存在着遗传变异现象。红绿色盲、高血压、糖尿病、血友病等许多疾病都是可以遗传的。

13.化石的作用：（1）复原出各种古代生物的样貌；（2）分析古代生物的生活环境；（3）研究生物是怎样变化的，了解生物的多样性；（4）与观察到的现代生物特征进行比较，可以推测它们之间的亲缘关系。

14.昆明鱼化石是至今发现的最古老的鱼类，是世界上已知最古老的脊椎动物。



菊石化石



三叶虫化石



恐龙蛋化石



鱼化石



蕨类植物化石



鸟化石

15.制作一个生物化石模型。步骤：

（1）将橡皮泥压平。

（2）把植物叶、鱼骨或贝壳等放在橡皮泥上，将其压进去留下印迹后取出。

（3）把留有印迹的橡皮泥模型晾干。

16.在地球上，各种各样的生物相互依存、相互作用、相互影响。每一个物种都是独一无二的。多种多样的生物具有不同的价值。生物多样性对人类的健康和生存至关重要。

17.人类导致生物多样性锐减的行为：乱砍滥伐，滥捕乱猎，环境污染，城市化进程加快等。

18.保护生物多样性采取的措施：

（1）建立自然保护区（最有效）；

（2）建立植物种子库和花粉库；

（3）建立动物精子库；

（4）颁布相关法律法规；

（5）开展生物多样性保护方面的宣传和教育。